西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

信息与内容安全

第六章 在线社交网络分析与舆情监测

彭春蕾

网络与信息安全学院

clpeng@xidian.edu.cn



目录

1 在线社交网络分析

2 网络舆情监测

在线社交网络的定义

在线社交网络是一种在信息网络上由社会个体集合及个体之间的连接关系构成的社会性结构，包含关系结构、网络群体与网络信息三个要素。



在线社交网络的三个维度

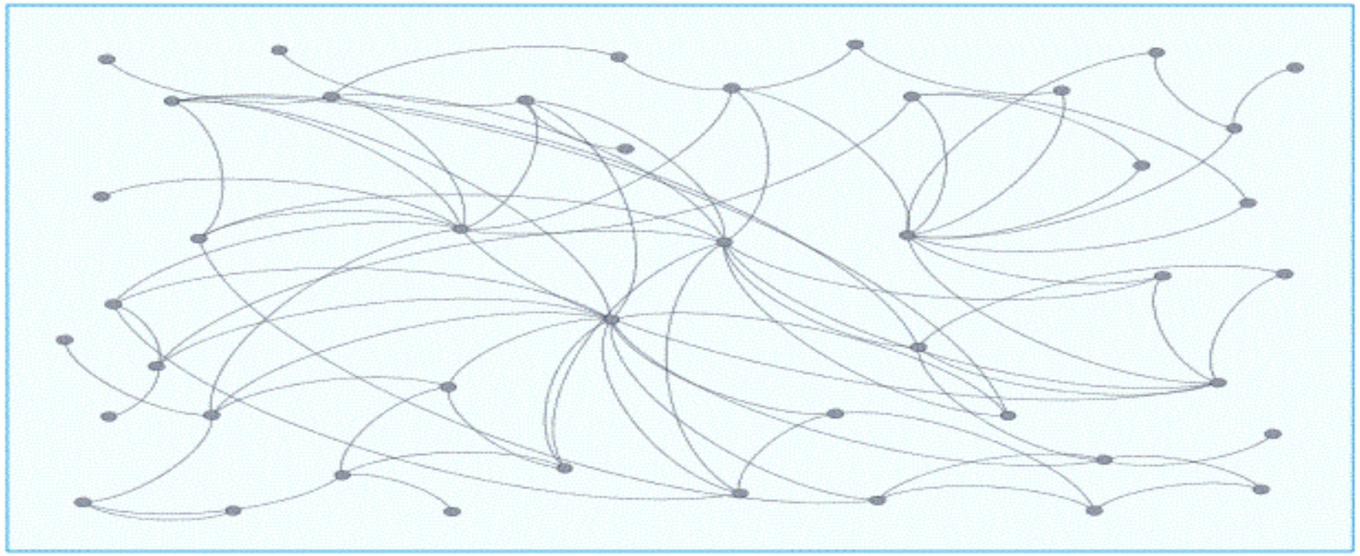
一、结 构　　二、群 体　　三、信 息



在线社交网络是一种在信息网络上由社会个体集合及个体之间的连接关系构成的社会性结构，包含关系结构、网络群体与网络信息三个要素。

在线社交网络的三个维度

一、结 构　　**二、群 体**　　**三、信 息**



“关系结构”为网络群体互动行为提供了底层平台，是在线网络的载体

在线社交网络的三个维度

一、结 构　　二、群 体　　三、信 息



“网络群体”直接推动网络信息传播，并反过来影响关系结构，是在线社交网络的主体

在线社交网络的三个维度

一、结 构　　二、群 体　　三、信 息



“网络信息”及其传播是社交网络的出发点和归宿，也是群体行为的诱因和效果，同样影响关系结构的变化，是在线社交网络的客体

在线社交网络的地位和作用

政 治

正面

2008年，奥巴马利用社交网络助选，并成功击败对手



奥巴马：第一个“真正社交”的总统

负面

2011年，不法分子利用Facebook煽动和加剧了伦敦等城市的暴乱



两Facebook用户网上呼吁参加伦敦骚乱被刑4年

经 济

正面

Target百货通过Facebook营销，取得10%的营业额增长



负面

不法分子利用社交网络进行欺诈。



文 化

正面

Facebook和Twitter利用网络开设公开课。



负面

低俗团伙利用社交视频、即时通信等渠道传播色情



生 活

正面

社交网络有利于扩大朋友圈，获得关心和认同感、自重感。



负面

信息透明的社交网络中隐私信息易被滥用，破坏正常生活。



在线社交网络分析定义

在线社交网络分析是指从**网络结构**、**群体互动**、**信息传播**三个维度，基于信息学、数学、社会学、管理学、心理学等多学科的融合理论和方法，为理解人类各种社交关系的形成、行为特点分析以及信息传播的规律提供的一种**可计算**的分析方法。



在线社交网络分析研究内容

结构

针对社交网络节点海量、结构复杂性和多维演化性等特点，研究社交网络建模方法，共性特征分析方法，以及社交网络(虚拟社区）的发现方法及其演化规律。

行为

针对社交网络中群体交互强实时、影响力动态演化等特性，研究群体行为形成机理、情感建模方法、群体交互影响度量，网络群体的产生、发展、消亡规律。

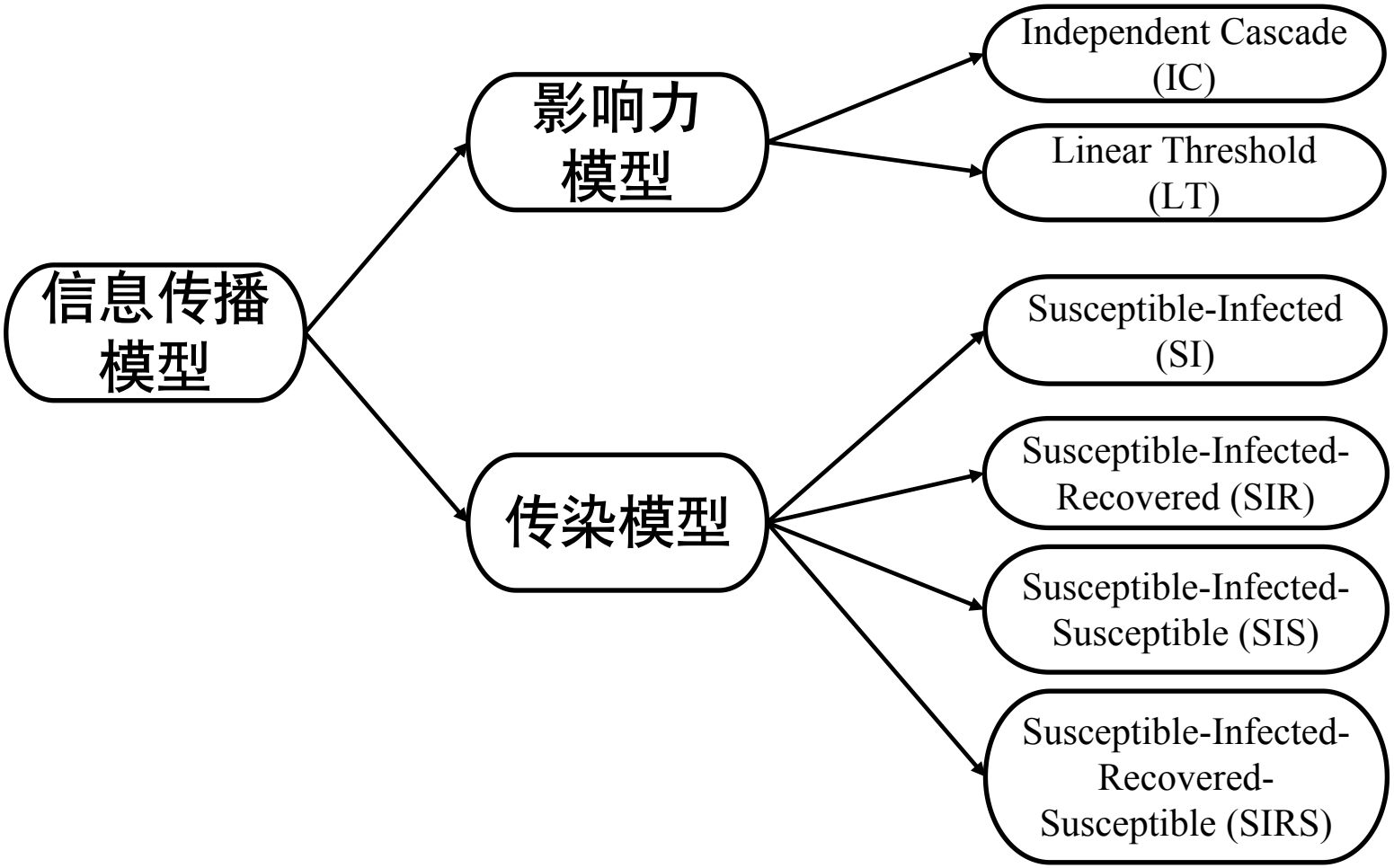
传播

针对社交网络中信息多源并发、内容演化等特性、研究信息内涵的表示方法、传播能量度量方法、信息传播规律与演化机理，以及信息传播影响力最大对抗策略。

社交网络信息传播与引导

- **信息传播**：是人们通过符号、信号、传递、接收与反馈信息的活动，是人们彼此交换意见、思想、情感，已达到互相了解和影响的过程。
- **社交网络信息传播**：是指以社交网络为媒介进行信息传播的过程。
- 研究社交网络信息传播的规律，有助于我们加深对社交系统的认识，理解社交现象。也有助于模式发现，大影响力节点识别和个性化推荐。

社交网络信息传播基本模型



在线社交网络信息传播规律

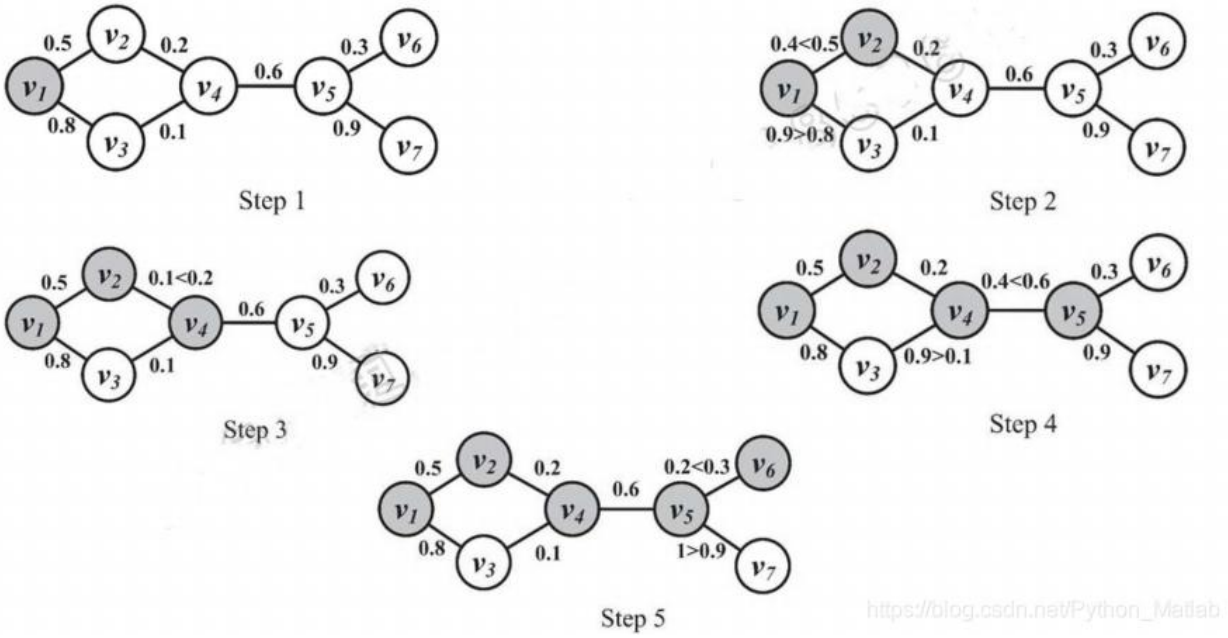
影响力模型

- 每个节点有两种状态：**活跃(active)**和**不活跃(inactive)**，只有活跃状态的节点才具有影响力，能够影响其他节点。
- 当一个节点被其他节点影响成功时，则称该节点被激活，不活跃状态的节点不能激活其他节点。
- 社会网络的影响力传播表现为节点状态由不活跃变激活为活跃，状态转变是单向的，即网络中不存在由活跃变为不活跃的情况。

在线社交网络信息传播规律

Independent Cascade (IC) 独立级联模型

- 在t时刻被激活的节点在t+1时刻仅有一次机会去激活其邻居
- 假设节点v在t时刻被激活，对于v的任何邻居w，w在t+1时刻被激活的概率是P_{vw}

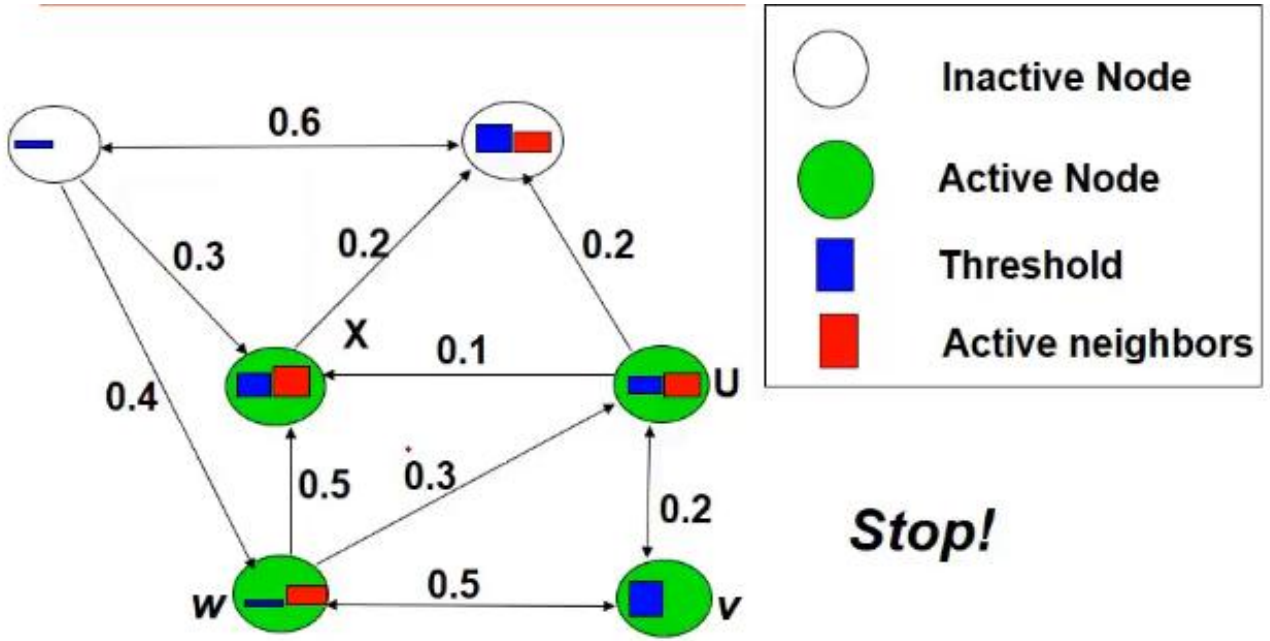


https://blog.csdn.net/Python_Matlab

在线社交网络信息传播规律

Linear Threshold (LT) 线性阈值模型

- 在任意时刻，激活的点都可以影响未被激活的点
- 每个节点都有激活阈值
- 如果影响度之和超过该节点的阈值，则这节点被激活



在线社交网络信息传播规律

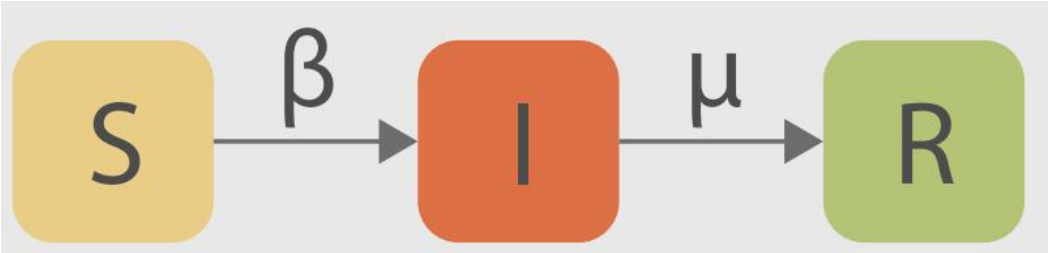
传染模型

- 传染模型也叫流行病模型，用于描述个人传播传染病的方式
- 节点有三种状态
  - 易感人群：易感节点可能会感染疾病
  - 感染人群：感染节点有机会去感染易感人群
  - 免疫人群：感染节点被治愈后不会再得疾病的人群

在线社交网络信息传播规律

例： Susceptible Infected Recovered (SIR) Model

- 一些被感染的节点以一定的概率成为免疫节点，免疫节点不能被感染疾病或者传播疾病
- 节点有三种状态：易感节点；感染节点；免疫节点



β：易感节点被成功感染的概率

μ：感染节点被治愈的概率

在线社交网络信息传播规律

信息传播数学模型-SIR为例

- 设总人口为N(t)，则有N(t)=s(t)+i(t)+r(t)。
- 三个假设：
  - 人口始终保持一个常数，即N(t)≡K。
  - 假设t时刻单位时间内，一个病人能传染的易感者数目与此环境内易感者总数s(t)成正比，比例系数为β，从而在t时刻单位时间内被所有病人传染的人数为βs(t)i(t)。
  - t时刻，单位时间内从染病者中移出的人数与病人数量成正比，比例系数为γ，单位时间内移出者的数量为γi(t)。

在线社交网络信息传播规律

信息传播数学模型-SIR为例

- 感染机制如下：

$$\begin{cases} S(i) + I(j) \xrightarrow{\beta} I(i) + I(j) \\ I(i) \xrightarrow{\gamma} R(i) \end{cases}$$

- 当易感个体和感染个体充分混合时，感染个体的增长率为βs(t)i(t)-γi(t)，易感个体的下降率为βs(t)i(t)，恢复个体的增长率为γi(t)。易感者从患病到移出的过程可以用微分方程表示如下：

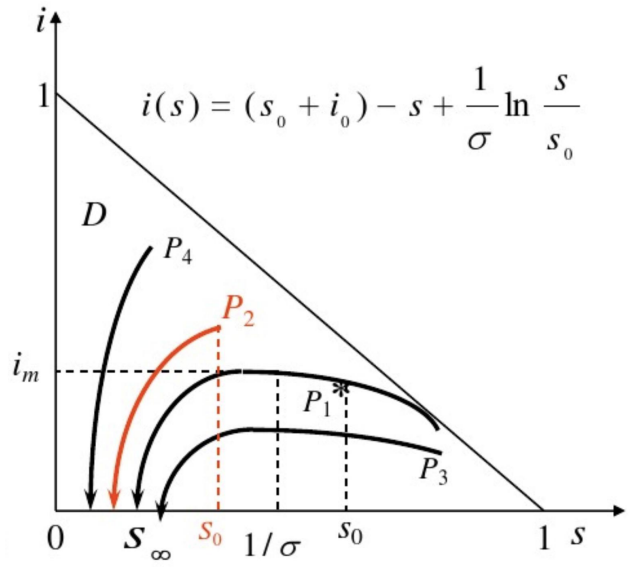
$$\begin{cases} \dfrac{ds(t)}{dt} = -\beta i(t)s(t) \\ \dfrac{di(t)}{dt} = \beta i(t)s(t) - \gamma i(t) \\ \dfrac{dr(t)}{dt} = \gamma i(t) \end{cases}$$

在线社交网络信息传播规律

信息传播数学模型-SIR为例

- 解得微分方程的解为 $I = (S_0 + I_0) - S + \frac{1}{\sigma}\ln\frac{S}{S_0}$ ，S_0和I_0表示初始

其中σ是传染期接触数 $\sigma = \frac{\beta}{\gamma}$.



P_1： $S_0 > \frac{1}{\sigma}$ ⟶ i(t)先升后降至0

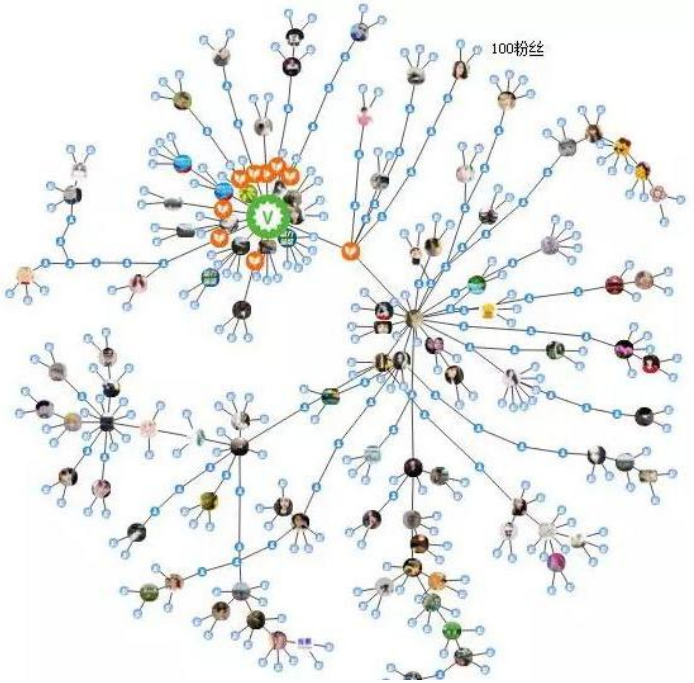
P_2： $S_0 < \frac{1}{\sigma}$ ⟶ i(t)单调降至0

- 为保证传染病不蔓延，需要满足$S_0 < \frac{1}{\sigma}$。

社交网络传播引导

如何投放信息使其传播影响力最大?

- 是社会网络信息传播领域的关键研究问题之一
- 是发现网络中具有信息传播影响力的节点结合
- 在市场营销、广告投放发布等许多重要场景中有着广泛的应用



社交网络影响力最大化

影响力计算方法

给定集合S，集合S对网络的影响力如下：

$$\sigma(x) = \frac{1}{M}\sum_{1}^{M}|R(S)|$$

其中$R(S)$为集合S中节点影响网络中节点的数目，M为给定的模拟次数，对集合S模拟影响力传播M次，累计每个传播得到影响力传播结果，然后取平均值得到集合影响力

社交网络影响最大化

影响力最大化贪婪算法

输入	网络图 $G(V,E)$ 和初始节点集合大小 k
输出	初始的 k 个节点集合 S 和被影响的节点数目

BuildModels; //构建 LT 或 IC 传播模型

$S_0 = \varnothing$;

$I(G_0) = 0, N = |V|$;

For $i = 1$ to k do

  For $j = 1$ to $N - i + 1$ do

    $T_j \leftarrow S_{i-1} \cup \{v_j\}, v_j \in V - S_{i-1}$; //尝试将初始集合 S 外的节点加入集合 S

    $\sigma(T_i) \leftarrow GetInf(G, T_i)$; //计算加入节点后的集合 S 的影响力

  End For

  $v \leftarrow find_\max \sigma(T)$; //找到边际影响力最大的节点 v

  $S_i \leftarrow S_{i-1} \cup \{v\}$;

End For

Return S and $\sigma(S)$; // 返回初始的最具影响力的 k 个节点集合 S 及其影响力 $\sigma(S)$

总的时间复杂度为 O(kNMm)，其中k为初始集合节点数目，N 为网络图中节点数目，M 为传播模拟次数，m为网络图中边的数目。

社交网络话题发现模型

概率潜在语义分析模型（PLSA）

一篇文章是由多个话题（Topic）混合成的，每个话题是词的一个概率分布，文章中的词是由某个特定的话题生成的。具体来说，假设语料库中有M篇文本，总共有K个话题。

在PLSA中，生成第j篇文本中**每个词的概率**为：

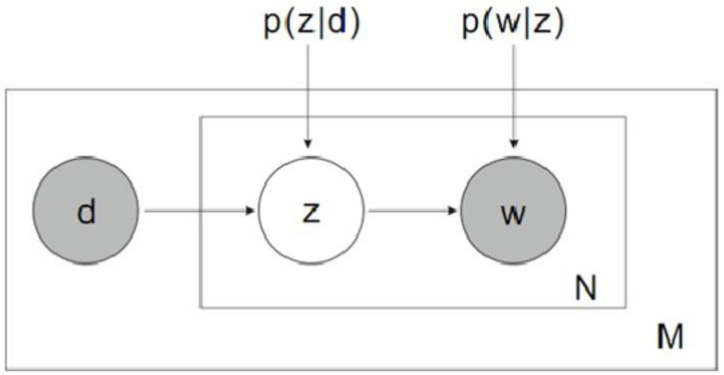
$$p(w|d_j) = \sum_{z=1}^{K} p(w|z)p(z|d_j) = \sum_{z=1}^{K} \varphi_{zw}\theta_{jz}$$

其中φ_i表示第i个话题的词分布；

φ_iv表示词v在第i个话题中出现的概率；

θ_j表示第j个文本的话题分布；

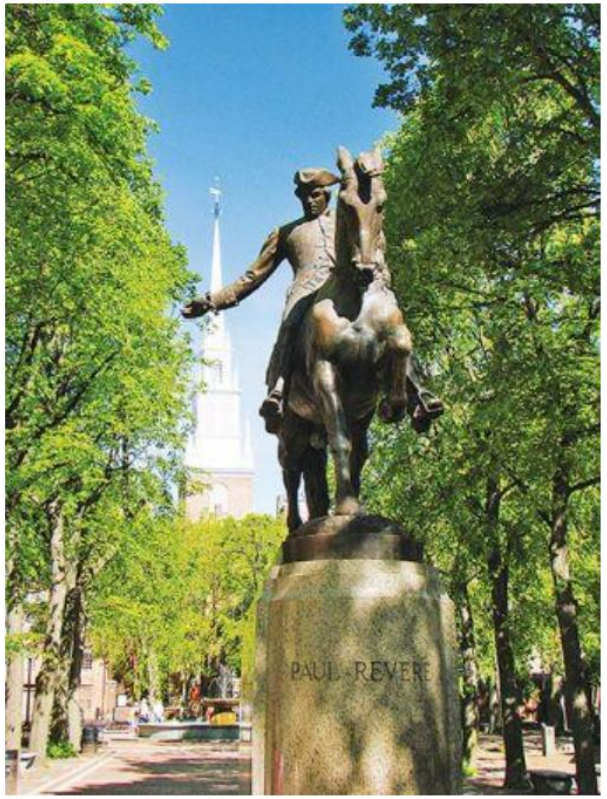
θ_jz表示话题z在文本j中出现的概率。



社交网络案例

1775，列克星敦的枪声

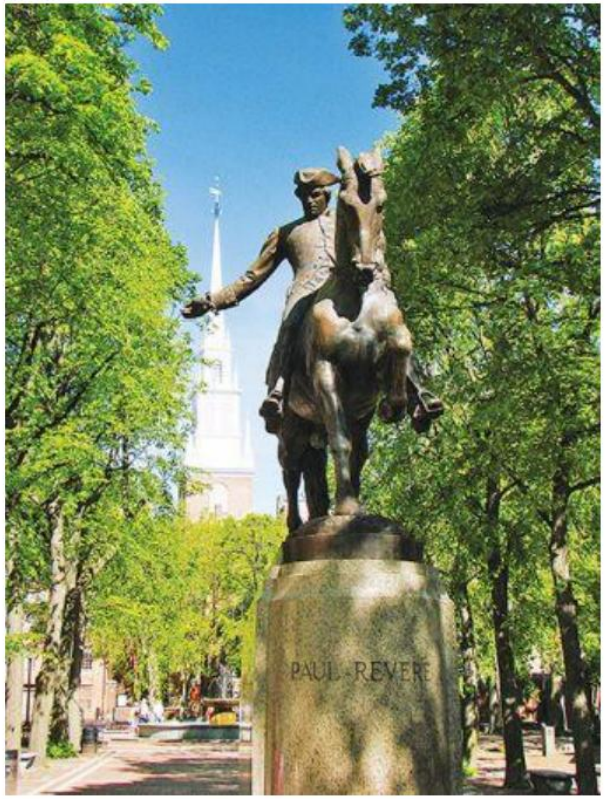
- 1775年4月18日夜，英军发起了搜查反英组织秘密军火库的军事行动
- 由于消息走漏，两位勇士——保罗·里维尔与威廉·戴维斯提前向美国民兵告警
- 然而，两者的结局却不尽相同
  - ✓ 前者有效地激发了民兵的有组织抵抗，而后者却未能引起民兵的足够警惕



社交网络案例

1775，列克星敦的枪声

- 为什么两者的相似行动，却导致了截然不同的结果?
- 后来人们发现，两者在信息扩散渠道上存在不同
  - ✓ 里维尔“协助组建了一个对英军的情报与警报系统”“每来到一个城镇，都确切知道应该敲谁家的门，当地民兵组织的领导人是谁，谁是该镇的首要人物”……



社交网络案例

2009年，“寻找红气球”挑战赛

- 美国国防部高级研究计划署（DARPA）为了纪念互联网诞生40周年所举办。
- 他们在全美各地布设了10个红气球，能用最短时间找到全部气球坐标的个人或组织，将获得4万美元的高额奖金。
- 美国国家地理空间情报局（NGA）的一位高级分析员将之称为“传统的情报收集方法无法解决”的难题。



1969年，ARPANet诞生



2009年，DARPA的红气球

社交网络案例

2009年，“寻找红气球”挑战赛

- 然而，难题的快速解决出乎意料
- 最后，来自MIT的团队仅用8小时52分41秒，就将10个红气球的坐标全部标示完毕。
  - ✓ 团队的领导阿莱克斯·彭特兰（Alex Pentland）是全球知名的计算机科学家，《智慧社会》一书的作者
- 据说，该团队所动员的总人数大约为两百万！
  - ✓ 如何实现如此快速而大规模的动员？



1969年，ARPANet诞生

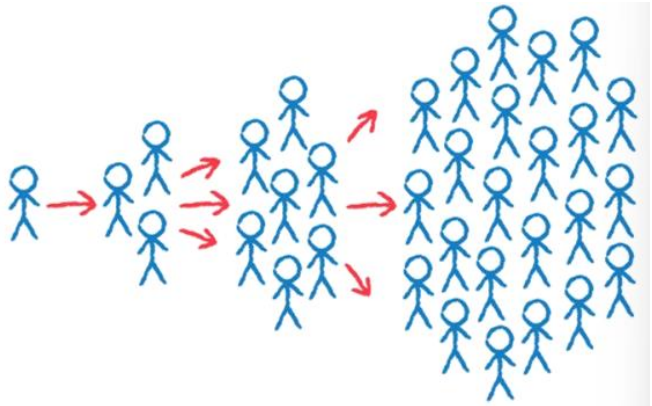


2009年，DARPA的红气球

社交网络案例

2009年，“寻找红气球”挑战赛

- 成功的秘诀：社会网络 + 巧妙的激励机制
- 据称，彭特兰在短短数小时内便动态组建了一支成员多达5000人的团队，这5000名队员中的每个人又平均通知了400名朋友。
- 如何实现动员激励?
  - 不仅奖励正确告知气球地点的人，还奖励那些把找到气球的人成功介绍给团队的人。
  - 例如，告知气球地点的人可以获得2000美元，而把这个人介绍给团队的人则可获得500美元，再前面的一个介绍者可以获得250美元，以此类推。



目录

1 在线社交网络分析

2 网络舆情监测

网络舆情概述

网络舆情概念

- **网络舆情：**是指以互联网为载体所表达的公众情绪，究其本质是社会情绪在互联网这个可见载体上的公共表达。
- 互联网既是舆情表达的载体，也为记录、监测社会情绪提供了绝佳的平台与手段。监测了社会情绪，也就为推测社会心理的变化与发展规律提供了直接依据。



网络舆情概述

网络舆情特征

（一）网络舆情的自发性

互联网是完全自由开放的，人人都有麦克风、人人都有摄像机，人类已经进入一个空前自由表达的社会发展阶段。人人皆可自由自发地发表意见和参议政事，每个人既是信息的发布者，又是信息的评论者。

（二）网络舆情的指向性

任何舆情都是和某一具体舆情事件相对应的，具有很强的指向性。

（三）网络舆情的时效性

近些年来，我们看到网民强烈的参与意识。网络舆情的形成往往非常迅速，当某一事件发生时，网民可以立即在网络上发表意见，网民个体意见可以迅速地汇聚起来形成公共意见

网络舆情概述

网络舆情特征

（四）网络舆情的情绪性

网络舆情是指公众情绪在互联网上的表达，因此情绪化必然成为网络舆情的最显著特征。基于价值判断，国内不少学者在实践工作中对网络舆情冠以“正面、负面和中性”来进行判别。

（五）网络舆情的片面性

一方面，由于受各种主客观因素的影响，一些网络言论缺乏理性，比较感性化和情绪化，甚至有些人把互联网作为发泄情绪的场所，通过相互感染，这些情绪化言论很可能在众人的响应下，发展成为有害的舆论。另一方面，网络舆情只是社会舆情的局部而不是全部。

网络舆情概述

网络舆情演化

（一）舆情形成期

当一个突发社会公共事件发生后，经过传统媒体或网络媒体的报道，引起网民的关注和热议，通过微博、论坛帖子等方式表达自己的意见、情绪和态度，并在互联网上不断地传播，经过不断地发酵而成为被广泛关注的热点事件，形成了网络舆情。

（二）舆情高涨期

网络舆情形成后，随着网民的情绪等不断高涨，热点事件的关注度越来越高，不断吸引更多网民的关注，其关注度和影响力达到高峰。根据事件性质和发展，高涨期持续时间长短不一。在高涨期，如果事件处置和应对得当，则有利于消解高涨的网络舆论，释放公众的情绪。

网络舆情概述

网络舆情演化

（三）舆情波动期

网络舆情达到高峰后，随着事件的发展和处置，网络舆情进入波动期，呈现出波浪式发展态势，在事件处置不当或出现新情况时，网络舆情可能出现又一波高峰。

（四）舆情消退期

波动期持续一段时间后，由于事件的处理、新事件的出现等原因，使人们的关注点发生了转移，转向新的目标。这时，原来的关注热点逐渐变冷，网络舆情进入消退期，最终沉寂。

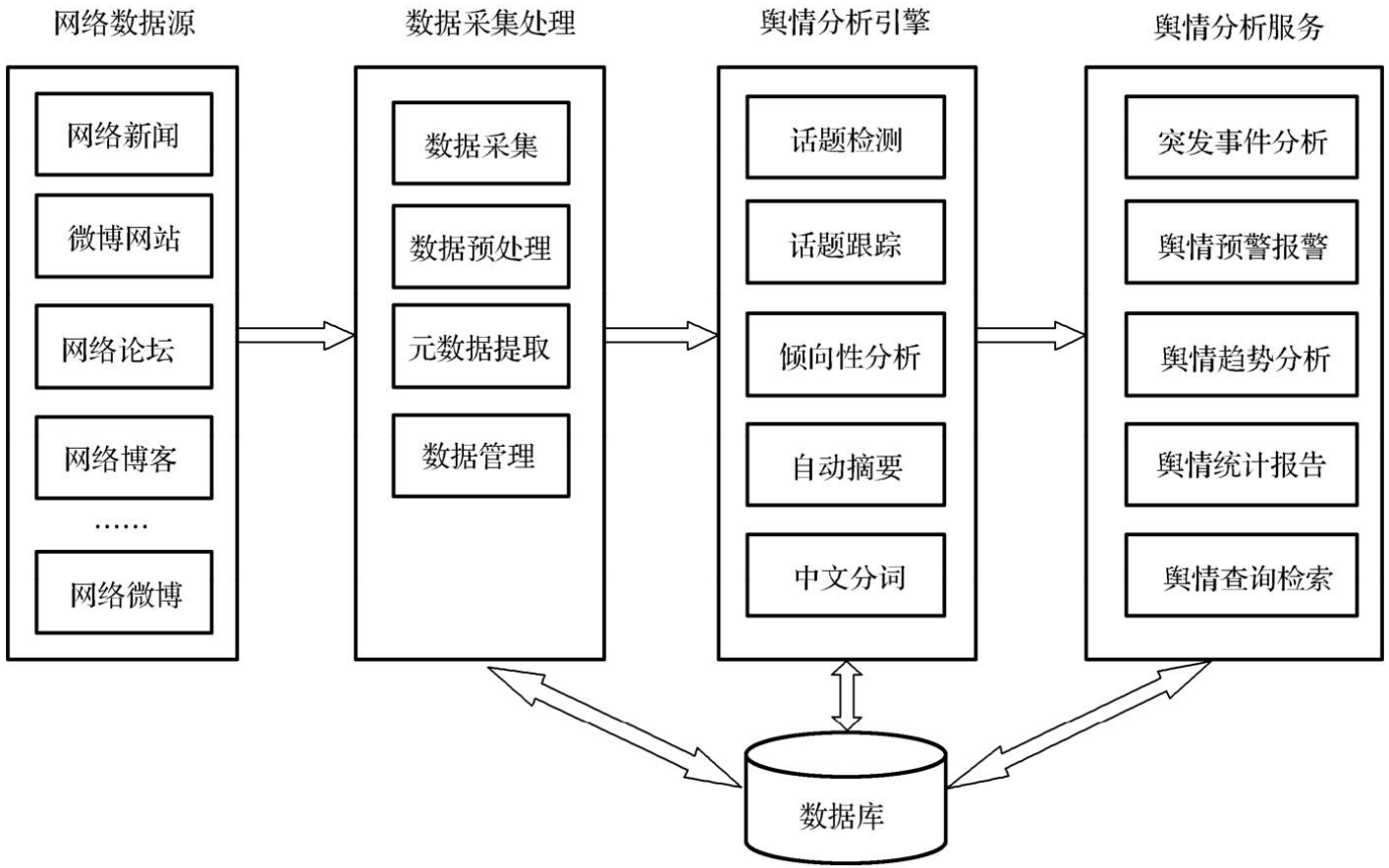
网络舆情概述

网络舆情举例



网络舆情监测系统

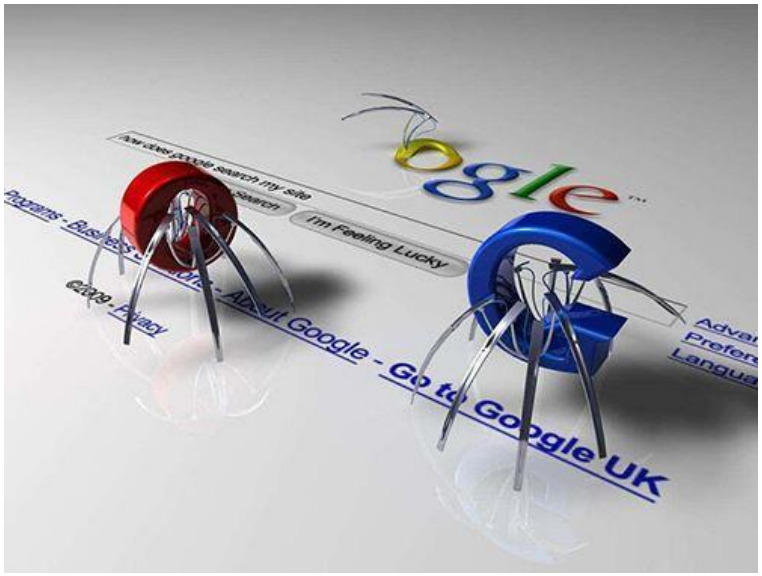
网络舆情监测系统



网络舆情监测系统

（一）数据采集处理层

主要提供网络数据采集和预处理功能，网络数据监测和采集的对象主要是主流的网络新闻、微博、网络论坛、网络博客等网站的文本信息，对于采集到的网络数据，首先需要进行初步的数据过滤、去重等预处理，经过数据格式转换及元数据标引后，存入数据库待进一步处理。



网络舆情监测系统

（二）舆情分析引擎层

主要提供话题检测、话题跟踪、倾向性分析、自动摘要以及中文分词等功能

主要完成热点话题的检测、跟踪以及情感倾向性分析，并且对各类热点话题及倾向性进行自动摘要，分析结果存入数据库，以便为用户提供各种舆情分析服务。

舆情分析引擎的核心技术是文本聚类、文本分类、情感分析中所采用的模型与算法，直接关系到系统的性能高低。

网络舆情监测系统

（三）舆情分析服务层

主要提供突发事件分析、舆情预警报警、舆情趋势分析、舆情统计报告以及舆情查询检索等各种舆情分析服务，以方便用户使用。

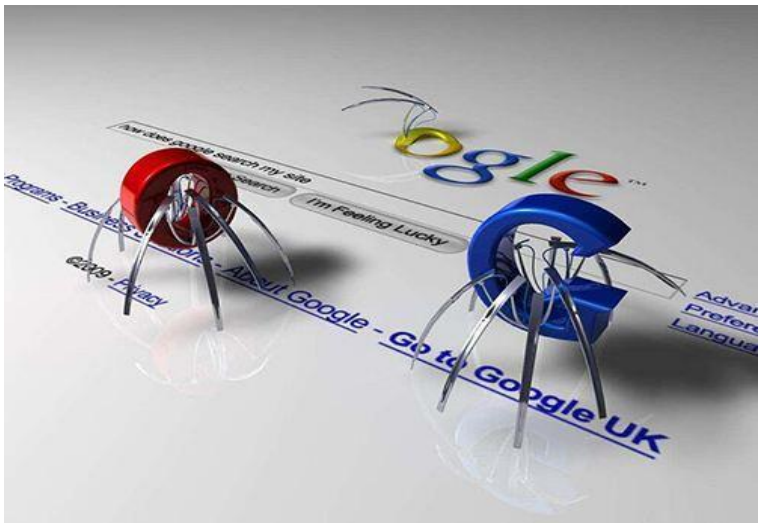


网络舆情监测系统

网络信息采集

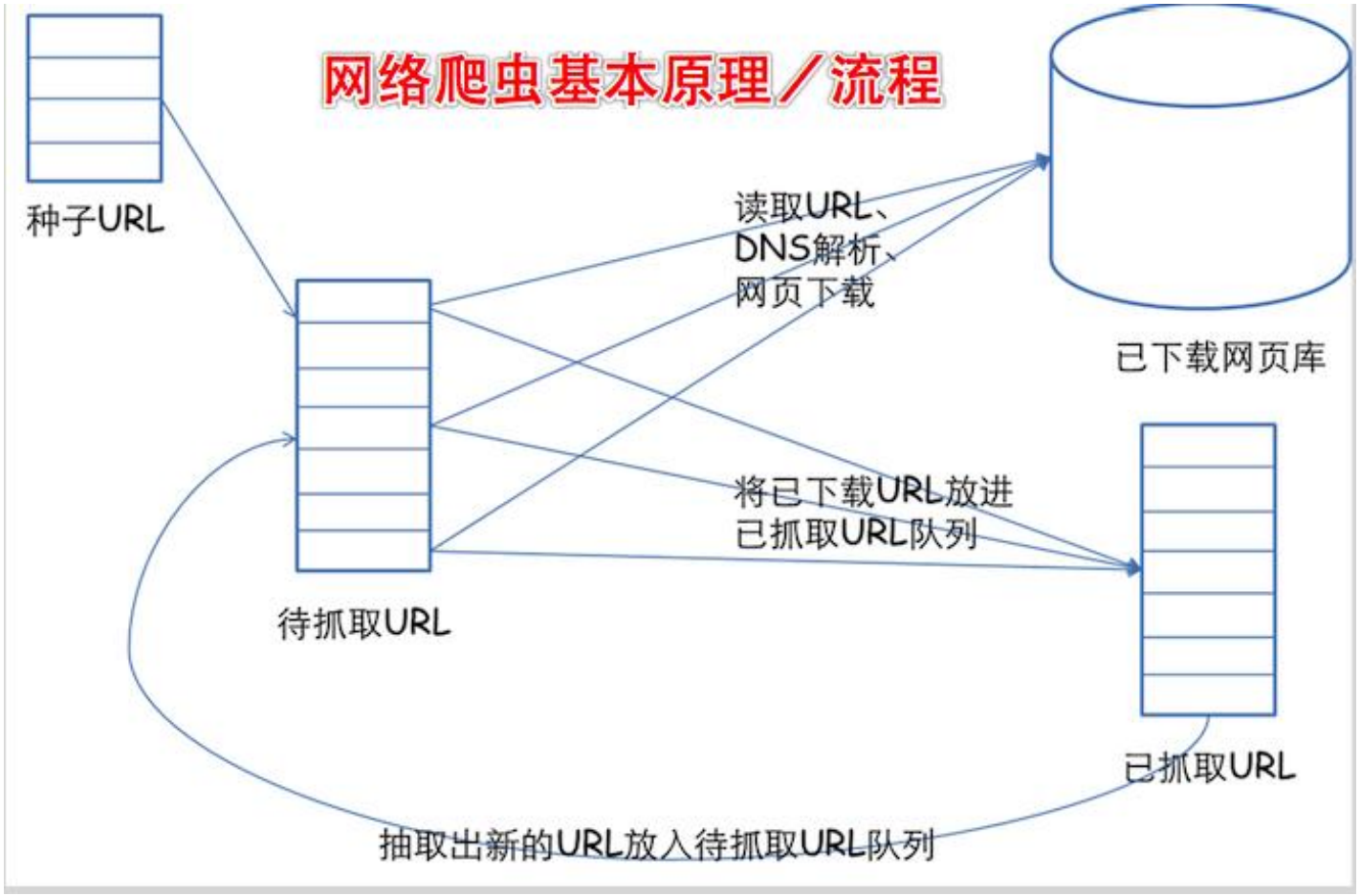
网络舆情分析中，首先需要使用网络信息采集工具自动搜索和采集主要网络媒体网站或平台发布的信息，为网络舆情分析提供数据资源。

网络信息采集技术涉及搜索引擎、网络蜘蛛、网页搜索算法、网页相关性分析等相关技术。



网络舆情监测系统

网络蜘蛛（网络爬虫）



网络舆情监测系统

网络蜘蛛（网络爬虫）

网络爬虫的基本工作流程如下：

- （1）首先选取一部分精心挑选的种子URL。
- （2）将这些URL放入待抓取URL队列。
- （3）从待抓取的URL队列中取出待抓取的URL，解析DNS，并且得到主机的IP，将URL对应的网页下载下来，存储进已下载网页库中。此外，将这些URL放进已抓取URL队列。
- （4）分析已抓取URL队列中的URL，分析其中的其他URL，并且将URL放入待抓取URL队列，从而进入下一个循环。

网络舆情监测系统

网络搜索算法-PageRank算法

PageRank算法是由Google公司研究人员提出，用于计算网页的重要性，对每个链入赋以不同的权值，链接提供的网页越重要，则该链入权值就越高，即当前网页的重要性是由其他网页的重要性决定的。PageRank算法的计算公式如下：

$$PR_n(A) = (1-d) + d \times \left(\sum_{i=1}^{m} \frac{PR_{n-1}(T_i)}{C(T_i)} \right)$$

式中，PRn（A）是网页A的级别（即PageRank值），PRn-1（Ti）是网页Ti的级别，网页Ti存在指向网页A的链接，C（Ti）是网页Ti链出的链接数量，d是阻尼系数，取值在0～1，通过实验找出的最佳值为0.85。

网络舆情监测系统

话题检测与跟踪

话题检测与跟踪（Topic Detection and Tracking，TDT）是自然语言处理和信息检索领域提出的研究课题，最初是由美国国防高级研究计划署（DARPA）发起研究的，旨在没有人工干预的情况下自动检索、判断和识别新闻数据流中的话题。



网络舆情监测系统

话题检测与跟踪

任务	定义
报道切分（Story Segmentation）	找出所有的报道[2]边界，把输入的源数据流分割成各个独立的报道。
话题跟踪（Story Tracking）	给出某话题的一则或多则报道，把后输入进来的相关报道和该话题联系起来。它实际上包括两步，首先给出一组样本报道，训练得到话题模型，然后在后续报道中找出所有讨论目标话题的报道。
话题检测（Story Detection）	发现以前未知的新话题。
首次报道检测（First Story Detection，TDT2002改称New Event Detection）	在数据流中检测或发现首次，并且只能是首次讨论某个话题的报道。与话题检测本质相同，区别只在于结果输出的形式不同。
关联检测（Link Detection）	判断两则报道是否讨论的是同一个话题。

网络舆情监测系统

网络舆情分析报告-农夫山泉舆论风波事件

“农夫山泉舆论风波”事件回顾

01

“农夫山泉钟睒睒”话题初起

在娃哈哈追悼会上，钟睒睒给宗庆后的花圈上，只写了“沉重悼念宗庆后同志”，简单又直接的表达方式，引起社会各界的质疑。人们纷纷指责钟睒睒没有良心。

02

农夫山泉官方发文《钟睒睒：我与宗老二三事》

3月3日，钟睒睒回应股价下跌情况，称宗老是其尊重的企业家代表。钟睒睒还表示，借宗老离世，网络上却出现了大量对他个人及农夫山泉的诋毁，这绝非宗老所乐见。

03

农夫山泉股价持续下滑，直播带货销量下降严重

从3月1日至3月8日，农夫山泉股价下跌6.53%，市值已经蒸发326亿港元。农夫山泉带货达人数量下降超80%，农夫山泉抖音官方旗舰店销量下降幅度超过90%。

04

网民持续关注农夫山泉舆情风波，相关话题不断延伸

该事件引起网民对农夫山泉的关注。网友扒出钟睒睒之子已加入美国国籍以及东方树叶、茶π、炭仌等饮品包装含大量日本元素。不少网友自发抵制购买农夫山泉，并有网友直播倒水。3月8日，常州711宣布停售农夫山泉饮品。相关话题持续发酵中。

网络舆情监测系统

网络舆情分析报告-农夫山泉舆论风波事件

“农夫山泉舆论风波”微博相关话题热榜



#谁在围剿农夫山泉#

2.4万讨论 1.5亿阅读



#踩低农夫山泉的宣泄成流量生意#

3375讨论 1966.7万阅读



#农夫山泉官方店铺7天未开播#

1641讨论 3849万阅读



#农夫山泉风波是谁的流量盛宴#

身处舆论风暴中央，农夫山泉微博已经多日没有更新，而自从3月1日后，农夫山泉抖音官...

723讨论 560.9万阅读



#农夫山泉 娃哈哈#

5316讨论 5305.7万阅读



#常州711便利店回应停售农夫山泉#

696讨论 428.8万阅读



#农夫山泉市值暴跌2800亿#

农夫山泉再陷争议，被指用日本福岛白桃，紧急否认后又陷虚假宣传质疑。截至6月24日...

9030讨论 2亿阅读



#农夫山泉经销商称自己被当罪人一样#

443讨论 370.6万阅读



#农夫山泉的网暴已远超商业竞争范畴#

2281讨论 2629万阅读



#711回应门店停售农夫山泉属个人行为#

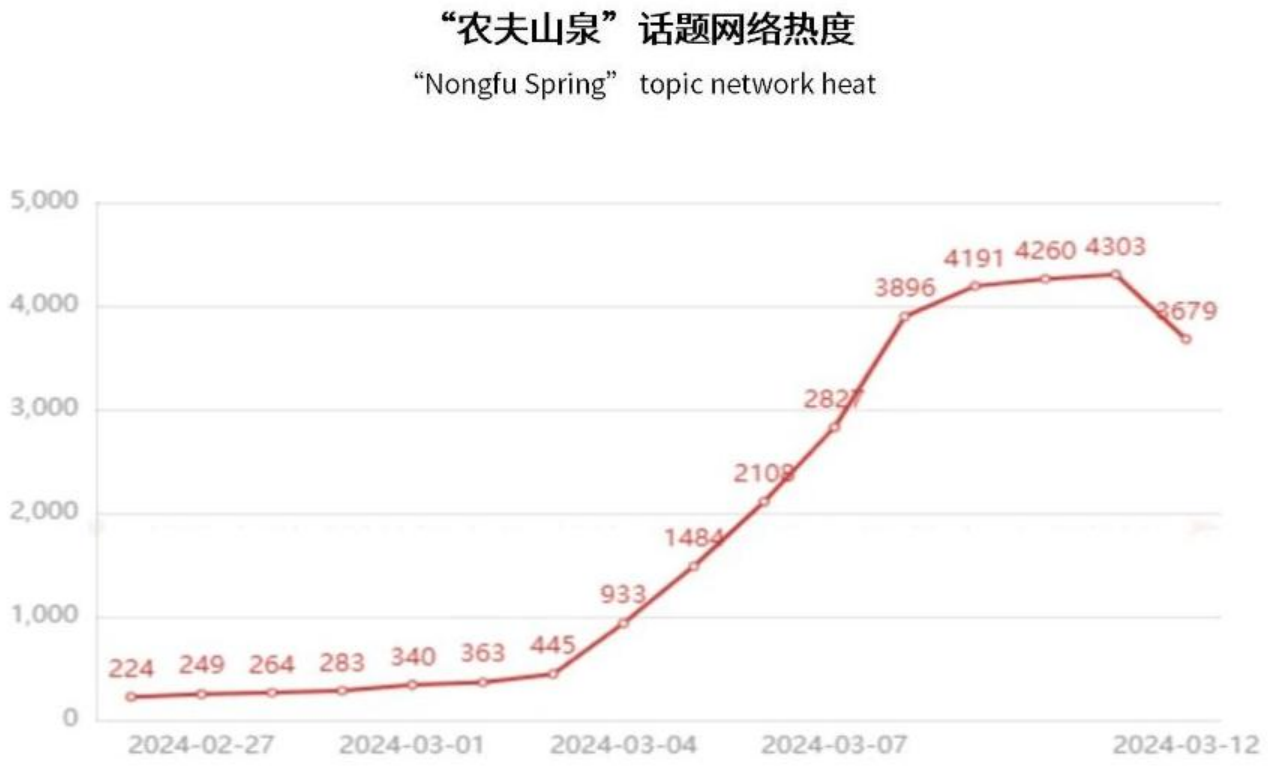
3月8日，两家711便利店停售农夫山泉旗下产品引发持续关注。告示显示：“本店从即...

67讨论 56.6万阅读

网络舆情监测系统

网络舆情分析报告-农夫山泉舆论风波事件

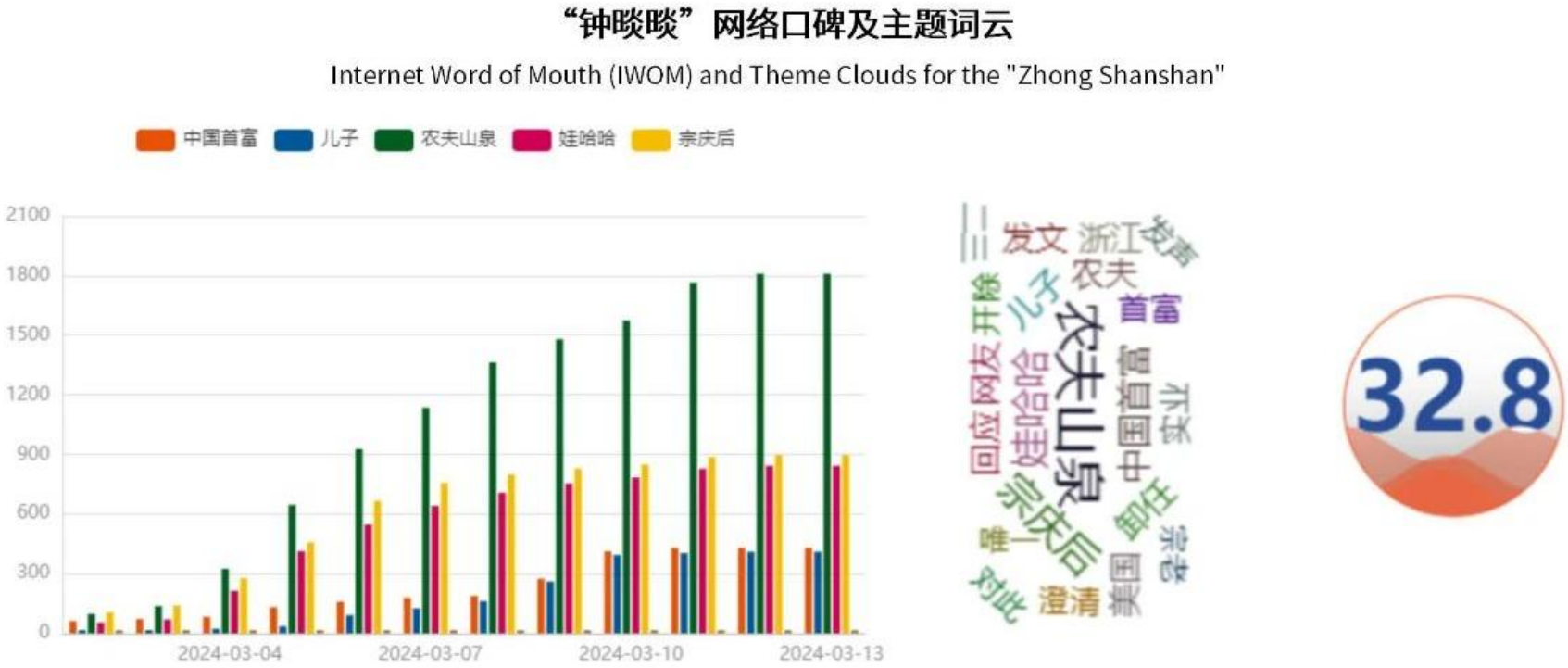
“农夫山泉”话题热度



网络舆情监测系统

网络舆情分析报告-农夫山泉舆论风波事件

“钟睒睒”话题的情感走势



网络舆情监测系统

网络舆情分析报告-农夫山泉舆论风波事件

“农夫山泉舆论风波”事件媒体观点

浙江日报

《市场那么大，容得下两瓶水》

2024.03.04

回顾事件的来龙去脉，我们不仅看到了民营企业家在遭遇网络暴力后的无奈，更看到了舆论场上带节奏、编故事、煽动对立情绪的可怕。这不仅是针对某家企业的网暴，更是对广大网友善心的网暴。相信中国市场那么大，容得下两瓶水。

凤凰新闻

《风暴眼丨猎巫农夫山泉，谁的流量盛宴？》

2024.03.10

农夫山泉遭受的网暴，远远超出了正常的商业竞争范畴。一些人开始动辄打着爱国主义的旗号，将民族主义、排外主义等极端情绪带入商业领域，无视企业的努力和贡献，动辄对企业进行无端的攻击和指责。这不仅违背了商业竞争的公平原则，也损害了企业和企业家形象和声誉。

澎湃

《马上评丨“一拉一踩”不是对民企友善的舆论环境》2024.03.04

一场对于民营企业家的悼念，异化成了对另一家民营企业的猎巫，这不是一个有利于民企发展的舆论环境。这次受害的是农夫山泉，下一次受害的也可能是娃哈哈。民营企业动辄被“翻旧账”“扣帽子”“编故事”，只会让所有民营企业家如履薄冰、战战兢兢。

红网 REDNET.CN

《直播倒农夫山泉：可以不买，请别浪费》

2024.03.10

将抵制农夫山泉上升到爱国，甚至拿着放大镜寻找其“媚日”的证据，过于偏激，甚至有些矫枉过正。支持娃哈哈就去支持，作为消费者，可以表达喜欢，可以消费，而不是去捧杀他。不喜欢农夫山泉可以不买，可以表达意见，而不是拿肆意浪费水资源去抵制一个品牌企业。

网络舆情监测系统

网络舆情分析报告-农夫山泉舆论风波事件

农夫山泉包装的讨论情况

中国网民对“农夫山泉产品包装争议”的看法

Chinese netizens' views on the "Nongfu Spring product packaging controversy"



“农夫山泉产品包装争议”对中国网民购买意愿的影响

The impact of "Nongfu Spring product packaging controversy" on Chinese netizens' purchase intention



网络舆情监测现状

舆情监测现状

2025年中国舆情监测市场规模已达72.4亿元，年增速26.4%，但行业痛点仍未根治：

- 62%的舆情首发于短视频、私域等非文本场景，传统系统漏采率超60%；
- 舆情发酵周期从72小时压缩至4.8小时，人工响应完全错失黄金处置窗口；
- AI生成虚假内容占比升至23%，传统关键词匹配难以甄别。

传统网络舆情监测技术难题

传统舆情监测技术难题

- **多模态漏采严重**：仅能处理文字信息，对短视频画面、直播音频、图片隐性投诉等非文本内容束手无策。〝三峡大学留学生闯女寝〞事件初期在高校社群发酵，传统系统因未覆盖私域场景，导致舆情扩散至全网时才被动响应。
- **语义理解肤浅**：依赖关键词匹配，无法识别反讽、方言黑话（如〝走肚〞= 腹泻）与AI生成内容，情感分析准确率不足70%。〝兰州医院发就诊人数喜报〞事件中，传统系统误判为中性舆情，未捕捉公众对〝医疗公益属性〞的核心质疑，回应跑偏引发二次危机。
- **预判能力缺失**：缺乏趋势预测算法，只能在舆情爆发后捕捉信号，处置成本较预判型监测高40%。某国际美妆品牌曾因未提前识别〝成分致敏〞风险，导致72小时内负面搜索量暴涨 300%，直接损失超千万元。

新一代舆情监测技术的发展趋势

- **大模型驱动**：利用LLM的强大理解能力，提升语义理解和情感分析的准确性
- **实时流处理**：采用流计算架构，实现毫秒级的数据处理和分析
- **多模态融合**：整合文本、图像、视频等多种模态信息，提供更全面的舆情洞察
- **情感细粒度分析**：从简单的正负情感分类，发展到细粒度情感分析和情绪识别
- **聚类与主题发现**：自动发现潜在主题和聚类，揭示舆情的内在结构
- **异常检测与预警**：实时识别异常舆情变化，提前预警潜在危机
- **因果关系分析**：从相关性分析向因果关系分析发展，提供更深入的洞察
- **可解释性增强**：结合神经符号AI技术，提升系统的可解释性和可信度

谢谢

